EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

# Étude d'une fonction homographique

Soit $f : \mathbb{R} \setminus \{4\} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-4}$.

1. Soit $y \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation $y = f(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
2. En déduire que $f$ est injective mais pas surjective.
3. Trouver $a$ tel que $f$ soit une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{4\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$, et donner sa réciproque.